

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN I**



**PHÂN TÍCH THIẾT
KẾ HỆ THỐNG
THÔNG TIN**

**HỆ THỐNG
QUẢN LÝ
CỬA HÀNG
CHO THUÊ
XE Ô TÔ
MODULE 1**

**Giảng
viên
hướng
dẫn :**

Nguyễn Mạnh Hùng Họ và tên sinh viên : Nguyễn Tuấn Anh

Lớp : E22CNPM04

Nhóm : 10

Chức năng : Đăng ký tài khoản

Tìm chọn và đặt thuê xe

Trả xe và thanh toán

Hà Nội – 2025

Module 3: Quản lý cho thuê xe

Bài 1: Requirement

I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Objective and Scope

- Được xây dựng nhằm quản lý thực hiện các công việc cho thuê xe.
- Chức năng chính:
 - Quản lý thông tin
 - Tạo và quản lý, lưu trữ hợp đồng cho thuê xe
 - Tiến hành thanh toán tiền thuê xe hàng tháng dựa trên doanh thu thực tế một cách minh bạch, chính xác

2. Who? What could do?

Những người được sử dụng hệ thống và các chức năng mà mỗi người có thể có khi vào hệ thống được quy định như sau:

- Thành viên hệ thống:
 - Đăng nhập
 - Đăng xuất
 - Đổi mật khẩu
- Quản lý:
 - Quản lý thông tin cho thuê xe (có thể thêm, sửa hoặc tìm kiếm)
 - Ký hợp đồng cho thuê xe (tạo mới, quản lý thông tin, các điều khoản)
 - Thanh toán hàng tháng (thống kê doanh thu, phiếu chi)
- Với cửa hàng:
 - Cung cấp thông tin về xe khi cho thuê (biển số, hãng xe, tình trạng, giá tiền)
 - Ký hợp đồng
 - Theo dõi lịch sử thanh toán, hóa đơn và hợp đồng

3. How does the function work?

3.1. Quản lý thông tin cửa hàng cho thuê xe lại

- Đăng nhập vào hệ thống bằng cách đăng nhập bằng username và password. - Tại giao diện chính, quản lý chọn chức năng “Quản lý cửa hàng”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hiện đang quản lý.

- Danh sách quản lý bao gồm: Mã, tên, địa chỉ, sđt, email, danh sách xe đang cho thuê, tình trạng hợp đồng hiện tại.
- Quản lý chọn “Tạo mới”, hệ thống sẽ hiển thị form để nhập thông tin như: Mã, tên, địa chỉ, sđt, email, thông tin tài khoản ngân hàng
- Nếu nhập sai định dạng hoặc bỏ trống bất kỳ thông tin nào như khi trùng Mã số thuế hay tên, hệ thống sẽ báo lỗi.
- Nếu nhập đúng, hệ thống sẽ lưu lại và thông báo việc thực hiện thành công. - Nếu quản lý chọn cửa hàng và nhấn “Sửa”, hệ thống sẽ hiển thị thông tin để quản lý chỉnh sửa và ghi nhận, cập nhật các xe liên quan
- Nếu chọn “Xem chi tiết”, hệ thống hiển thị danh sách xe (mã, biển số, hãng, năm sản xuất, giá thuê, tình trạng xe)

3.2.Ký hợp đồng cho thuê xe

- Quản lý chọn chức năng “Quản lý hợp đồng” và chọn “Tạo mới”
- Hệ thống yêu cầu quản lý chọn cửa hàng từ danh sách hiện có, bao gồm: tên, mã, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số xe, tổng giá trị, trạng thái hợp đồng
- Quản lý nhập các thông tin các xe bao gồm biển số, hãng xe và đời xe
- Nhập các điều khoản hợp đồng: mã hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, đơn giá từng xe, doanh thu
- Nếu quản lý nhập ngày bắt đầu sau ngày kết thúc, hệ thống sẽ báo lỗi
- Khi nhấn “Gửi”, hệ thống sẽ tạo bản hợp đồng, liên kết với các xe và thông báo hợp đồng đã được tạo với trạng thái “Đang hoạt động”.
- Khi gia hạn hợp đồng, nhấn “Gia hạn”, hệ thống sẽ cho phép nhập thời gian mới và cập nhật lại, hiển thị thông báo “Gia hạn thành công”.
- Khi thanh lý hợp đồng, nhấn “Thanh lý”, hệ thống ghi nhận ngày thanh lý, cập nhật trạng thái và tự động kết thúc hợp đồng.

3.3.Thanh toán hàng tháng

- Quản lý chọn chức năng “Thanh toán”
- Hệ thống hiển thị danh sách đang có và doanh thu phát sinh trong tháng. - Mỗi hợp đồng hiển thị tên, mã hợp đồng, kỳ thanh toán, số xe thuê, tổng tiền và trạng thái. - Quản lý chọn cửa hàng để xem thông tin để hệ thống hiển thị chi tiết danh sách xe (hãng xe, biển số, đơn giá, số ngày thuê và tính toán số tiền phải trả theo thỏa thuận)
- Quản lý kiểm tra thông tin và nhấn “Xác nhận”
- Hệ thống tạo phiếu chi (gồm mã thanh toán, ngày thanh toán, số tiền, người xác nhận và trạng thái), cập nhật trạng thái thanh toán “Thông báo thành công” và lưu trong lịch sử giao dịch.
- Khi xuất hóa đơn, hệ thống sinh ra file PDF hóa đơn thanh toán.

4. Information needed object

- Thông tin liên quan đến con người:
 - o Thành viên: Tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, sđt, email, địa chỉ
 - o Quản lý: Kế thừa từ thành viên, có thêm mã, chức vụ
 - o Cửa hàng: Tên, mã số thuế, người đại diện, tài khoản ngân hàng, danh sách xe, trạng thái
- Thông tin liên quan đến xe, hợp đồng:
 - o Xe: Mã, biển số, hãng xe, năm sản xuất, tình trạng, giá thuê
 - o Hợp đồng: Mã, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tổng giá trị, trạng thái, danh sách xe và giá tiền

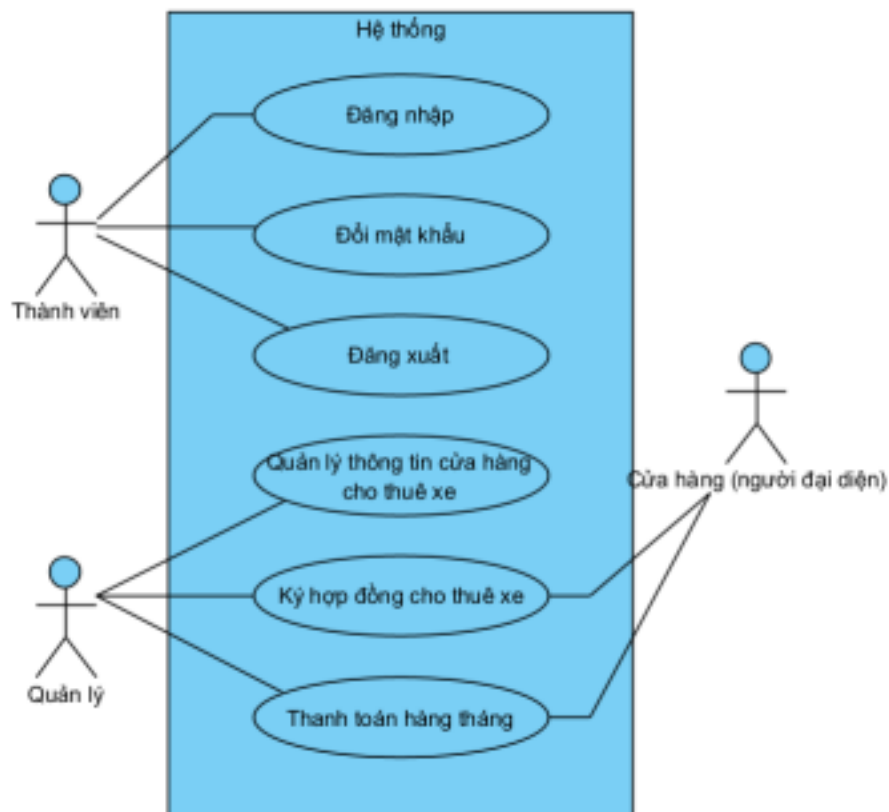
- Thanh toán: Mã thanh toán và hợp đồng, kỳ thanh toán, ngày thanh toán, tổng tiền, người xác nhận
- Hóa đơn: Mã hóa đơn, mã thanh toán, tổng tiền, ngày xuất
- Thông tin liên quan đến doanh thu:
 - Báo cáo doanh thu: theo tháng, những hợp đồng còn hoạt động, tổng tiền thanh toán, chi phí và lợi nhuận

5. Relationship among objects

- Một cửa hàng có thể có một hoặc nhiều xe cho thuê
- Một cửa hàng có thể ký một hoặc nhiều hợp đồng
- Một hợp đồng chỉ được ký với một cửa hàng duy nhất
- Một hợp đồng có thể bao gồm một hoặc nhiều xe
- Một hợp đồng có thể có nhiều lần thanh toán
- Mỗi hợp đồng sẽ có nhiều phiếu chi tương ứng với từng tháng hiệu lực của hợp đồng
- Một phiếu chi thuộc về một hợp đồng duy nhất

II. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ UML

1. Use Case tổng quan



- Mô tả:
 - Giúp Admin làm việc với thông tin của Cửa hàng trong hệ thống
 - Có thể thực hiện nhiều thao tác như thêm mới, cập nhật thông tin, tìm kiếm, xem chi tiết thông tin và xóa
 - Giao diện sẽ hiển thị danh sách cửa hàng kèm các thông tin như mã số, tên, sdt, email, số xe và tình trạng hợp đồng
- Các chức năng tương ứng:

- Thành viên: Đăng nhập, Đăng xuất, Đổi mật khẩu
- Quản lý: Quản lý thông tin cửa hàng cho thuê xe lại, Ký hợp đồng cho thuê xe, Thanh toán hàng tháng
- Cửa hàng: tham gia gián tiếp vào việc Ký hợp đồng cho thuê xe và Thanh toán hàng tháng để xác nhận thông tin.
- Mô tả các use case:
 - Quản lý thông tin cửa hàng cho thuê xe lại: Cho phép quản lý vào hệ thống thực hiện các thao tác như thêm mới, sửa, xem chi tiết và xóa thông tin của cửa hàng theo nhu cầu
 - Ký hợp đồng cho thuê xe: Cho phép quản lý vào hệ thống thực hiện thao tác tạo mới, gia hạn, thanh lý hợp đồng cho thuê xe với cửa hàng
 - Thanh toán hàng tháng: Cho phép quản lý vào hệ thống thực hiện thao tác thanh toán hàng tháng với cửa hàng, ghi nhận giao dịch.

2. Use Case chi tiết

2.1. Quản lý thông tin cửa hàng cho thuê xe lại

- Chức năng có giao diện tương tác với quản lý
 - Đăng nhập quản lý -> Use Case quản lý việc đăng nhập kế thừa từ lớp đăng nhập của các thành viên
 - Giao diện chính quản lý sau khi đăng nhập thực hiện các chức năng như hiển thị danh sách cửa hàng, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 - Giao diện quản lý để xem danh sách cửa hàng, thêm, sửa hoặc xóa cửa hàng -> Use Case xem danh sách Cửa hàng.
 - Giao diện thêm/ sửa/ xóa cửa hàng để quản lý nhập và sửa thông tin của Cửa hàng -> Use Case thêm/ sửa/ xóa cửa hàng.
- Do đó các Use Case được mô tả như sau:
 - Quản lý đăng nhập: Use Case cho phép quản lý đăng nhập vào hệ thống theo vai trò.
 - Xem giao diện chính quản lý: Use Case cho phép quản lý xem, lựa chọn thực hiện các chức năng:
 - Giao diện danh sách cửa hàng: hiển thị toàn bộ danh sách hiện có, có thể tìm kiếm theo tên hoặc mã
 - Giao diện thêm mới: cung cấp thông tin bằng cách nhập thông tin như họ tên, sđt, email, địa chỉ, tài khoản ngân hàng

2.2. Ký hợp đồng cho thuê xe

- Chức năng có giao diện tương tác với quản lý
 - Đăng nhập quản lý -> Use Case quản lý đăng nhập
 - Giao diện chính quản lý sau khi đăng nhập thực hiện các chức năng xem danh sách hợp đồng, tạo mới hợp đồng, thông tin chi tiết, trạng thái hợp đồng
 - Giao diện quản lý để quản lý nhập thông tin tạo hợp đồng và cập nhật trạng thái -> Use Case tạo hợp đồng
 - Giao diện trạng thái hợp đồng: dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc của hợp đồng
 - Giao diện chọn Cửa hàng/ Xe để quản lý lựa chọn và các xe đưa

vào hợp đồng

▪ Do đó các Use Case được mô tả như sau:

- Quản lý đăng nhập: Use Case cho phép quản lý đăng nhập vào hệ thống theo vai trò.
- Xem giao diện chính quản lý: Use Case cho phép quản lý xem, lựa chọn thực hiện các chức năng:
 - Giao diện danh sách hợp đồng: hiển thị toàn bộ danh sách hiện có với một số tình trạng như Đang hoạt động hay Đã ngừng hoạt động
 - Giao diện thêm mới: nhập thông tin hợp đồng gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc, biển số, hãng xe, model, đơn giá thuê, phương thức thanh toán
 - Giao diện chi tiết hợp đồng: hiển thị đầy đủ thông tin và trạng thái từng xe
 - Giao diện trạng thái hợp đồng: Hiển thị tình trạng như Đang hoạt động hay Đã ngừng hoạt động

2.3. Thanh toán hàng tháng

▪ Chức năng có giao diện tương tác với quản lý:

- Đăng nhập quản lý/ Kế toán -> Use Case Đăng nhập vào hệ thống
- Giao diện chính của Quản lý sau khi đăng nhập thực hiện các chức năng như các giao diện danh sách kỳ thanh toán, chi tiết thanh toán, xác nhận thanh toán, hóa đơn và lịch sử thanh toán.
-> Use Case xem giao diện chính của Quản lý
- Do đó các Use Case được mô tả như sau:
 - Quản lý đăng nhập: Use Case cho phép quản lý hoặc kế toán đăng nhập vào hệ thống theo vai trò.
 - Xem giao diện chính quản lý: Use Case cho phép quản lý xem, lựa chọn thực hiện các chức năng:
 - Giao diện danh sách thanh toán: Use Case cho phép hiển thị toàn bộ danh sách các khoản thanh toán cần xử lý theo tháng
 - Giao diện nhập khoảng thời gian: Use Case cho phép nhập khoảng thời gian để lọc danh sách các khoản cần thanh toán
 - Giao diện chi tiết thanh toán: hiển thị thông tin chi tiết khoản thanh toán
 - Điều chỉnh: Cho phép Quản lý/ Kế toán thực hiện việc điều chỉnh số tiền thanh toán (giảm trừ, phí khấu trừ)
 - Thực hiện thanh toán: Use Case cho phép Quản lý/ Kế toán hoàn tất quá trình, ghi nhận giao dịch, tạo phiếu hóa đơn.

Bài 2: Phân tích

1. Kịch bản

1.1. Chức năng quản lý thông tin cửa hàng cho thuê xe lại

Use Case	Quản lý thông tin
Actor	Quản lý, Cửa hàng (xem thông tin của mình)
Tiền điều kiện	Quản lý (Admin) đăng nhập vào hệ thống, Cửa hàng có tài khoản nếu xem thông tin
Hậu điều kiện	Thông tin đã được cập nhật thành công trong hệ thống, mọi thay đổi sẽ được đồng bộ
Kịch bản chính	1. Từ giao diện chính, quản lý A chọn chức năng “Quản lý cửa hàng” và đăng nhập với username/password hợp lệ 2. Hệ thống hiển thị danh sách: mã, tên, trạng thái, số xe, số hợp đồng. Quản lý A bấm nút “Tạo mới” 3. Hệ thống hiển thị giao diện thêm cửa hàng bao gồm Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Số tài khoản ngân hàng Form giao diện: Tên Số điện thoại Email Địa chỉ Số tài khoản ngân hàng 4. Quản lý A nhập thông tin như Họ và tên, Sđt, Email. Ví dụ: 2.1. Họ và tên: Nguyễn Việt A 2.2. Số điện thoại: 0391234567 2.3. Email: vanguyen@gmail.com 2.4. Địa chỉ: 123 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 2.5. Số tài khoản ngân hàng: 012345678910 5. Quản lý A nhấn nút “Lưu” 6. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo “Đã thêm thành công”. Hệ thống quay lại giao diện danh sách, trong đó có thông tin của “Nguyễn Việt A”. 7. Quản lý chọn “Sửa” nếu có nhu cầu cập nhật thông tin và nhấn “Lưu” 8. Quản lý chọn “Xóa” ,hỏi xác nhận và nhấn “OK” và xóa.

Ngoại lệ	1. Nếu quản lý A để trống ô Tên or Số điện thoại, hệ thống báo lỗi “Không được để trống trường này”. 2. Nếu quản lý A nhập số điện thoại 0391234567 đã tồn tại, hệ thống báo lỗi “Số điện thoại đã được đăng ký. Vui lòng nhập số điện thoại khác”. 3. Nếu có hợp đồng của cửa hàng còn hoạt động hoặc đang thuê xe thì sẽ không thể xóa, hiện hợp thoại: “Bạn không thể xóa”. 4. Lỗi hệ thống, hệ thống thông báo “Hệ thống đang bị lỗi, vui lòng thử lại sau.”
-----------------	---

1.2.Chức năng ký hợp đồng cho thuê lại xe

Use Case	Ký hợp đồng cho thuê lại xe
Actor	Quản lý, Cửa hàng (có thể xem và ký nếu có quyền)
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống thành công và có tối thiểu một cửa hàng trong hệ thống
Hậu điều kiện	Lưu và tạo thành công hợp đồng mới với cửa hàng, trạng thái lúc này là “Đang hoạt động”.
Kịch bản chính	1. Quản lý A chọn chức năng “Quản lý hợp đồng” và nhấn “Tạo mới” 2. Hiện thị giao diện tạo hợp đồng trên hệ thống 3. Quản lý A chọn “Nguyễn Việt A” từ danh sách chọn 4. Quản lý A nhập các thông tin của xe như Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Biển số, Hãng xe, Model, Đơn giá thuê, Điều khoản (phương thức thanh toán): Form giao diện (ví dụ): Ngày bắt đầu 01/01/2027 Ngày kết thúc 31/12/2077 Biển số 30A-123.45 Hãng xe Nissan Model Xtrail Đơn giá thuê 1.500.000 VNĐ/ngày Phương thức Chuyển khoản thanh toán 5. Nhấn “Thêm vào hợp đồng”. 6. Quản lý A nhấn “Lưu”. 7. Hệ thống lưu hợp đồng, liên kết với xe và cửa hàng, hiển thị hợp thoại “Bạn đã tạo hợp đồng thành công”, chuyển trạng thái thành “Đang hoạt động”

Ngoại lệ	- Quản lý A nhập ngày kết thúc 31/12/2025 trước ngày bắt đầu 1/1/2025. Hệ thống báo lỗi “Ngày bắt đầu và ngày kết thúc không hợp lệ”. - Quản lý A nhập biển số “30A-123.45” đã có trong hợp đồng khác còn tồn tại. Hệ thống báo lỗi “Xe này đã tồn tại trong hợp đồng. Vui lòng nhập lại”. - Nếu thiếu các điều khoản (phương thức thanh toán), hệ thống sẽ báo lỗi trước khi lưu
-----------------	---

1.3.Chức năng thanh toán hàng tháng

Use Case	Thanh toán hàng tháng
Actor	Quản lý, Kế toán (nếu có), Cửa hàng (dùng để nhận thanh toán, xem lịch sử giao dịch)
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống thành công. Đến kỳ thanh toán vào cuối tháng, có ít nhất một hợp đồng đang hoạt động và phát sinh doanh thu, hệ thống ghi nhận số ngày thuê cho mỗi xe.
Hậu điều kiện	Hoàn tất thanh toán, ghi nhận giao dịch với việc tạo bản ghi, trạng thái “Đã thanh toán”.
Kịch bản chính	- Quản lý A chọn chức năng “Thanh toán” - Hệ thống hiển thị danh sách cần thanh toán trong kỳ - Quản lý A chọn 1 cửa hàng, ví dụ: “Nguyễn Việt A”

	- Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết: Danh sách xe, đơn giá, số ngày xe sử dụng tính từ khi thuê, tổng tiền phải trả. Ví dụ, đơn giá thuê của xe “30A-123.45” là 1.500.000 VNĐ/ngày. Số tiền phải trả trong kỳ đó là $1.500.000 \times 30 = 45.000.000$ VNĐ. - Quản lý A rà soát, có thể điều chỉnh như giảm trừ, phí khấu trừ do hư hỏng. - Quản lý A kiểm tra và chọn “Xác nhận” - Hệ thống hiển thị hộp thoại “Bạn có chắc chắn muốn thanh toán?” - Quản lý A chọn “Có” - Hệ thống tạo ra bản ghi thanh toán (mã, ngày, tổng tiền, người xác nhận), cập nhật trạng thái hợp đồng và xuất hóa đơn. - Kế toán/ Quản lý ghi nhận chuyển khoản, hệ thống cập nhật trạng thái “Thanh toán thành công”.
--	---

Ngoại lệ	1. Thông tin tài khoản ngân hàng không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu thanh toán lại. 2. Nếu quản lý A chọn phải một cửa hàng đã được thanh toán, nút “Chi tiết” sẽ bị ẩn đi, hệ thống thông báo “Cửa hàng này đã được thanh toán”.
-----------------	--

2. Biểu đồ trạng thái

2.1. Quản lý thông tin cửa hàng cho thuê xe lại

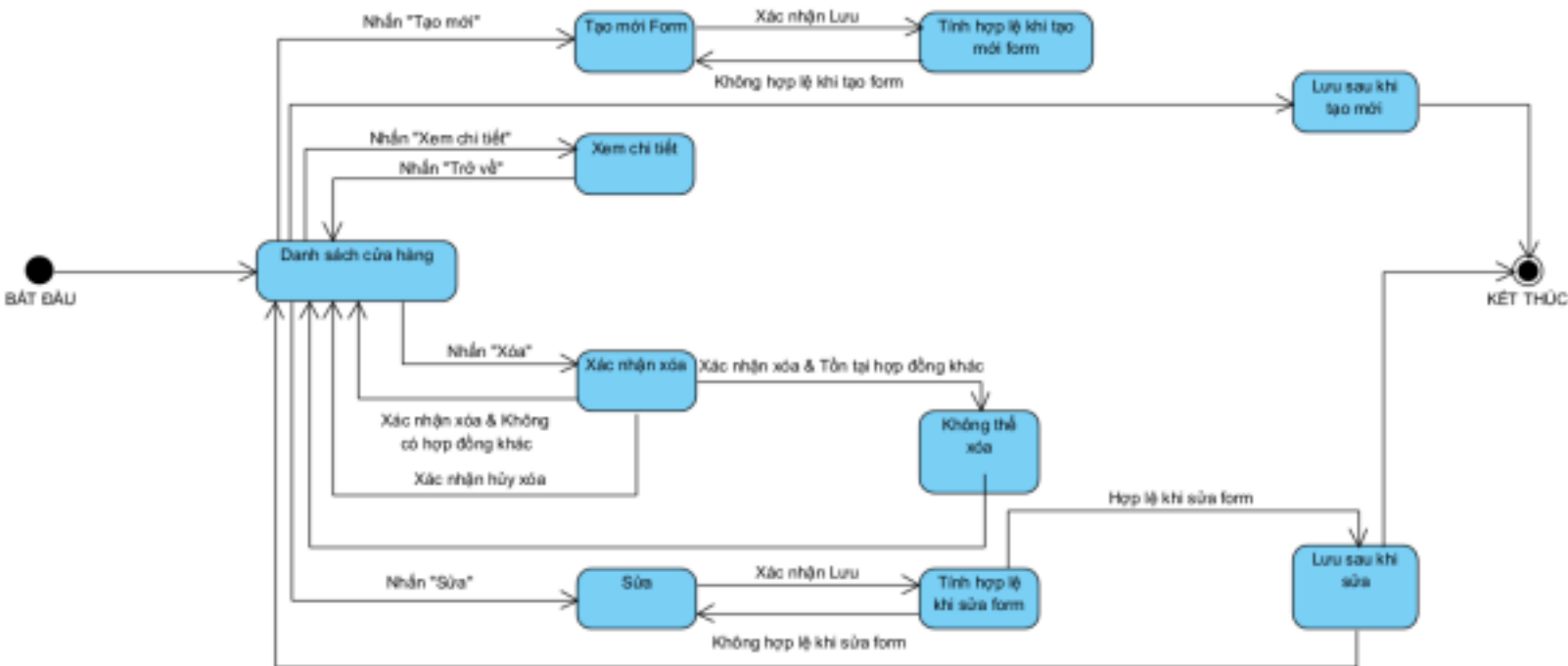
- Tại giao diện đăng nhập: Quản lý đăng nhập vào hệ thống, nếu tài khoản và mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ báo và yêu cầu đăng nhập lại, còn ngược lại, hệ thống sẽ sang giao diện chính của quản lý
- Từ giao diện chính đó, quản lý chọn “Quản lý cửa hàng”. Hệ thống sẽ hiển thị các danh sách Cửa hàng hiện có.
- Và tại giao diện đó:
 - o Nếu quản lý chọn “Tạo mới”, hệ thống chuyển sang form hiển thị thêm Cửa hàng
 - o Nếu quản lý chọn cửa hàng và nhấn “Sửa”, hệ thống chuyển sang form hiển thị sửa Cửa hàng với dữ liệu
 - o Nếu quản lý chọn cửa hàng và nhấn “Xóa”, hệ thống sẽ xóa và thông báo thành công/ thất bại và quay lại danh sách Cửa hàng
- Tại giao diện form thêm và sửa:
 - o Quản lý sẽ nhập/ chỉnh sửa thông tin của cửa hàng
 - o Nếu nhấn “Lưu”, hệ thống sẽ lưu dữ liệu. Nếu hợp lệ và lưu thành công, hệ thống thông báo “Đã thêm/ Sửa thành công” và quay về danh sách Cửa hàng. Nếu có lỗi (thiếu trường bắt buộc hay nhập sđt tồn tại trong hệ thống”, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
 - o Nếu nhấn “Hủy” hệ thống sẽ quay về danh sách Cửa hàng mà không lưu thay đổi
- Các trạng thái chính
 - o DanhSachCuaHang (Danh sách cửa hàng): Trạng thái mặc định khi quản lý truy cập vào quản lý cửa hàng
 - o TaoMoiForm (Tạo mới Form): Quản lý chọn “Tạo mới” để thêm mới cửa hàng
 - o TinhHopLeKhiTaoMoiForm (Tính hợp lệ khi tạo mới Form): Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cửa hàng sau khi quản lý nhấn “Lưu”
 - o LuuSauKhiTaoMoi (Lưu sau khi tạo mới): Một cửa hàng mới đã được lưu thành công vào hệ thống, lúc đó sẽ quay về DanhSachCuaHang
 - o Sua (Sửa): Khi quản lý chọn Cửa hàng hiện có và chọn “Sửa”
 - o TinhHopLeKhiSuaForm (Tính hợp lệ khi sửa form): Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu của cửa hàng đã sửa sau khi quản lý nhấn “Lưu”
 - o LuuSauKhiSua (Lưu sau khi sửa): Thông tin lúc đó sẽ được cập nhật thành công. Hệ thống quay về DanhSachCuaHang.
 - o XemChiTiet (Xem chi tiết): Quản lý chọn “Xem chi tiết” để xem thông tin của cửa hàng.
 - o XacNhanXoa (Xác nhận xóa): Hiển thị hộp thoại xác nhận khi chọn “Xóa” một cửa hàng

- KhongTheXoa (Không thể xóa): Hệ thống sẽ báo lỗi không thể xóa cửa hàng nếu có một số ràng buộc như xe đã tồn tại trong hợp đồng.

- Diễn giải:

- Biểu đồ trạng thái mô tả thao tác quản lý thông tin cho thuê xe lại, bắt đầu từ:
 - Trạng thái DanhSachCuaHang, quản lý thực hiện một số hành động như TaoMoiForm, Sua, XemChiTiet hay XacNhanXoa.
 - Các hành động tạo mới hay sửa đều được kiểm tra theo tính hợp lệ của dữ liệu (TinhHopLeKhiTaoMoiForm, TinhHopLeKhiSuaForm) trước khi Lưu.
 - Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi và quay lại form để điều chỉnh
 - Khi xóa cửa hàng, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại và kiểm tra các ràng buộc (như là xe có tồn tại trong hợp đồng hay không)
 - Nếu có ràng buộc, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái KhongTheXoa trước khi quay về DanhSachCuaHang
 - Mọi thao tác đều dẫn hệ thống quay lại trạng thái DanhSachCuaHang với các danh sách cửa hàng được cập nhật

- Biểu đồ trạng thái (bằng hình ảnh):



2.2. Ký hợp đồng cho thuê lại xe

- Tại giao diện đăng nhập: Quản lý đăng nhập vào hệ thống, nếu tài khoản và mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ báo và yêu cầu đăng nhập lại, còn ngược lại, hệ thống sẽ sang giao diện chính của quản lý
- Từ giao diện chính đó, quản lý chọn “Quản lý hợp đồng”, khi đó hệ thống lấy danh sách các hợp đồng hiện có, hiển thị danh sách hợp đồng.
- Và tại giao diện đó: Nếu quản lý chọn “Tạo mới”, hệ thống chuyển sang trạng thái “Hiển thị form tạo hợp đồng”
- Tại giao diện đó:

- Quản lý nhập/ chỉnh sửa thông tin hợp đồng (Cửa hàng, Xe, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điều khoản)
- Nếu nhấn “Lưu: hệ thống thực hiện lưu hoặc cập nhật dữ liệu hợp đồng
 - Nếu thành công, hệ thống hiển thị trạng thái “Đang hoạt động”, quay về danh sách hợp đồng
 - Nếu có lỗi (nhập ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, xe đã tồn tại trong một hợp đồng nào đó) hệ thống báo lỗi
 - Nếu nhấn “Hủy” hệ thống quay về danh sách hợp đồng mà không lưu thay đổi

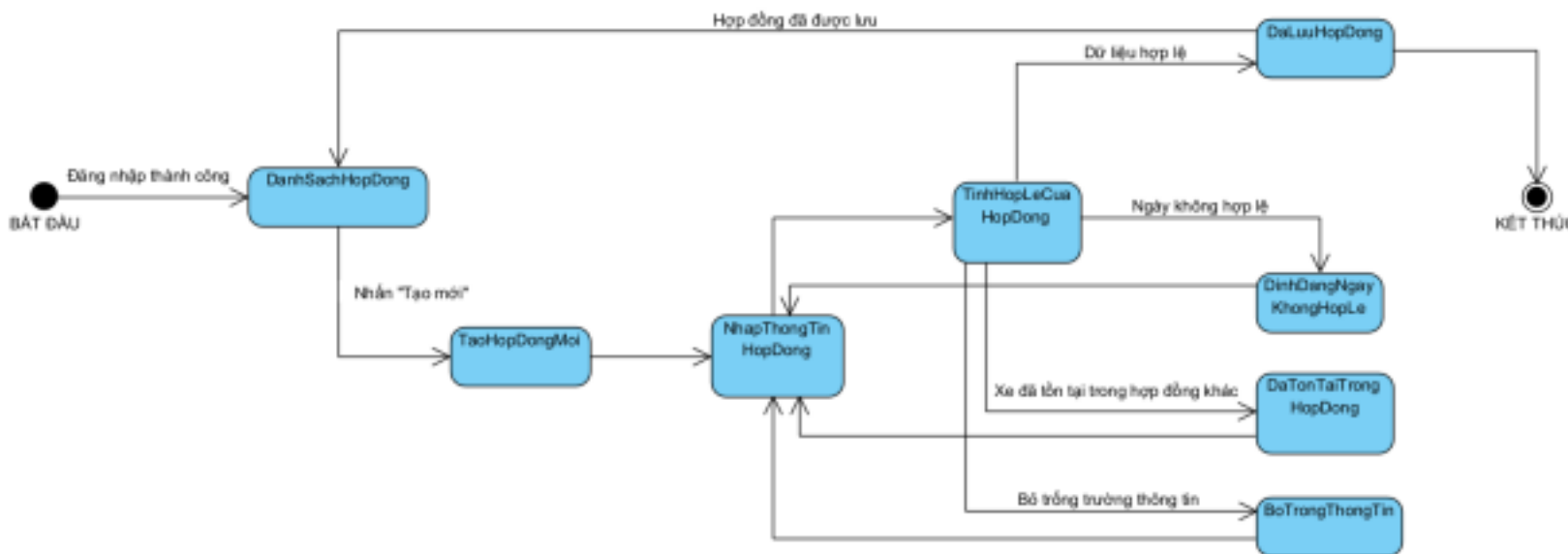
- Các trạng thái chính

- DanhSachHopDong (Danh sách hợp đồng): Trạng thái mặc định khi quản lý truy cập vào quản lý hợp đồng
- TaoHopDongMoi (Tạo hợp đồng mới): Quản lý chọn “Tạo mới” để thêm mới hợp đồng thuê xe
- NhapThongTinHopDong (Nhập thông tin hợp đồng): Nhập các thông tin chi tiết của hợp đồng như ngày bắt đầu, ngày kết thúc, biển số, hãng xe, model, đơn giá thuê và phương thức thanh toán.
- TinhHopLeCuaHopDong (Tính hợp lệ của hợp đồng): Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của hợp đồng cho thuê xe sau khi nhấn “Lưu”
- DaLuuHopDong (Đã lưu hợp đồng): Một cửa hàng mới đã được lưu thành công vào hệ thống, lúc đó trạng thái của hợp đồng sẽ là “Đang hoạt động”
- DinhDangNgayKhongHopLe (Định dạng ngày không hợp lệ): Hệ thống báo lỗi khi sai định dạng ngày (nhập ngày kết thúc trước ngày bắt đầu)
- DaTonTaiHopDong (Đã tồn tại hợp đồng): Hệ thống báo lỗi khi nhập biển số xe tồn tại trong hợp đồng khác đang hoạt động
- BoTrongThongTin (Bỏ trống thông tin): Hệ thống báo lỗi khi quản lý bỏ trống trường hoặc các ràng buộc.

- Diễn giải

- Biểu đồ trạng thái mô tả thao tác ký hợp đồng cho thuê xe lại, bắt đầu từ:
 - Trạng thái DanhSachHopDong.
 - Quản lý chuyển sang TaoHopDongMoi bằng cách nhấn “Tạo mới” để tạo hợp đồng, bắt đầu NhapThongTinHopDong
 - Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (TinhHopLeCuaHopDong) trước khi lưu hợp đồng (DaLuuHopDong), nếu dữ liệu hợp lệ
 - Nếu dữ liệu không hợp lệ như DaTonTaiHopDong hay BoTrongThongTin hay DinhDangNgayKhongHopLe sẽ được hệ thống phát hiện và báo lỗi, khi đó quản lý sẽ quay lại để sửa đổi tại mục NhapThongTinHopDong trước khi hoàn tất.

- Biểu đồ trạng thái (bằng hình ảnh):



2.3. Thanh toán hàng tháng

- Tại giao diện đăng nhập: Quản lý/ kế toán đăng nhập vào hệ thống, nếu tài khoản và mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ báo và yêu cầu đăng nhập lại, còn ngược lại, hệ thống sẽ sang giao diện chính
- Từ giao diện chính đó, quản lý chọn “Thanh toán”, khi đó hệ thống lấy danh sách các hợp đồng/ cửa hàng hiện có cần thanh toán trong kỳ, hiển thị danh sách thanh toán. - Và tại giao diện đó: Quản lý/ kế toán có thể lọc theo thời gian để tìm kiếm những khoản thanh toán. Hiển thị chi tiết thanh toán với các thông tin như đơn giá thuê, số tiền phải trả,...
- Tại giao diện đó:
 - Quản lý/ Kế toán có thể rà soát, điều chỉnh thông tin thanh toán như giảm trừ hay phí khấu trừ.
 - Nếu nhấn “Xác nhận”: hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thanh toán ▪ Nếu thành công, hệ thống ghi nhận giao dịch, tạo phiếu chi/ hóa đơn, cập nhật trạng thái “Thanh toán thành công”, sau đó quay về danh sách thanh toán. ▪ Nếu có lỗi (thông tin tài khoản không hợp lệ), hệ thống báo lỗi
 - Nếu nhấn “Hủy” hệ thống quay về danh sách hợp đồng mà không giao dịch
- Các trạng thái chính
 - DanhSachCanThanhToan (Danh sách cần thanh toán)
 - LocThoiGian (LocThoiGian)
 - ChiTietKhoanThanhToan (Chi tiết khoản thanh toán)
 - DieuChinhThanhToan (Điều chỉnh thanh toán)
 - HopThoaiXacNhanGiaoDich (Hộp thoại xác nhận giao dịch)
 - GiaoDichThanhCong (Giao dịch thành công)
 - ThongTinKhongHopLe (Thông tin không hợp lệ)
 - DaThanhToan (Đã thanh toán)
- Diễn giải
 - Biểu đồ trạng thái mô tả thao tác thanh toán hàng tháng, bắt đầu từ:
 - Trạng thái DanhSachCanThanhToan
 - Chọn chức năng lọc thời gian, lọc thời điểm bằng LocThoiGian và tìm kiếm khoản thanh toán, DanhSachCanThanhToan sẽ lọc và hiển thị

danh sách theo thời gian.

- Quản lý chọn Xem chi tiết khoản thanh toán để xem ChiTietKhoanThanhToan.
- Quản lý có thể DieuChinhThanhToan bằng cách nhấn “Điều chỉnh”. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ quay về ChiTietKhoanThanhToan sau khi đã điều chỉnh.
- Nếu muốn xác nhận giao dịch, quản lý sẽ nhấn “Xác nhận”. HopThoiXacNhanGiaoDich sẽ hiển thị.
- Sau khi xác nhận, giao dịch sẽ được ghi nhận, xuất hóa đơn và trạng thái chuyển sang GiaoDichThanhCong. Khi đã trả tiền, hệ thống ghi nhận DaThanhToan.
- Một số lỗi như ThôngTinKhongHopLe hoặc cố gắng thanh toán lại đã trả trước đó (DaThanhToan) sẽ được xử lý trạng thái ngoại lệ để đảm bảo chính xác trong việc thanh toán. Nếu đã sửa thông tin, hệ thống sẽ quay về ChiTietKhoanThanhToan.

- Biểu đồ trạng thái (bằng hình ảnh):

3. Lớp thực thể

3.1. Mô tả module

- Hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê xe sẽ tập trung vào các chức năng liên quan đến quản lý cửa hàng cho thuê xe
- Các chức năng chính như quản lý thông tin cho thuê xe lại, ký hợp đồng cho thuê xe và thực hiện thanh toán hàng tháng dựa trên doanh thu
- Module giúp đảm bảo quản lý thông tin được cập nhật, các hợp đồng thuê xe được tạo ra và quản lý một cách hiệu quả, quy trình thanh toán trở nên chính xác

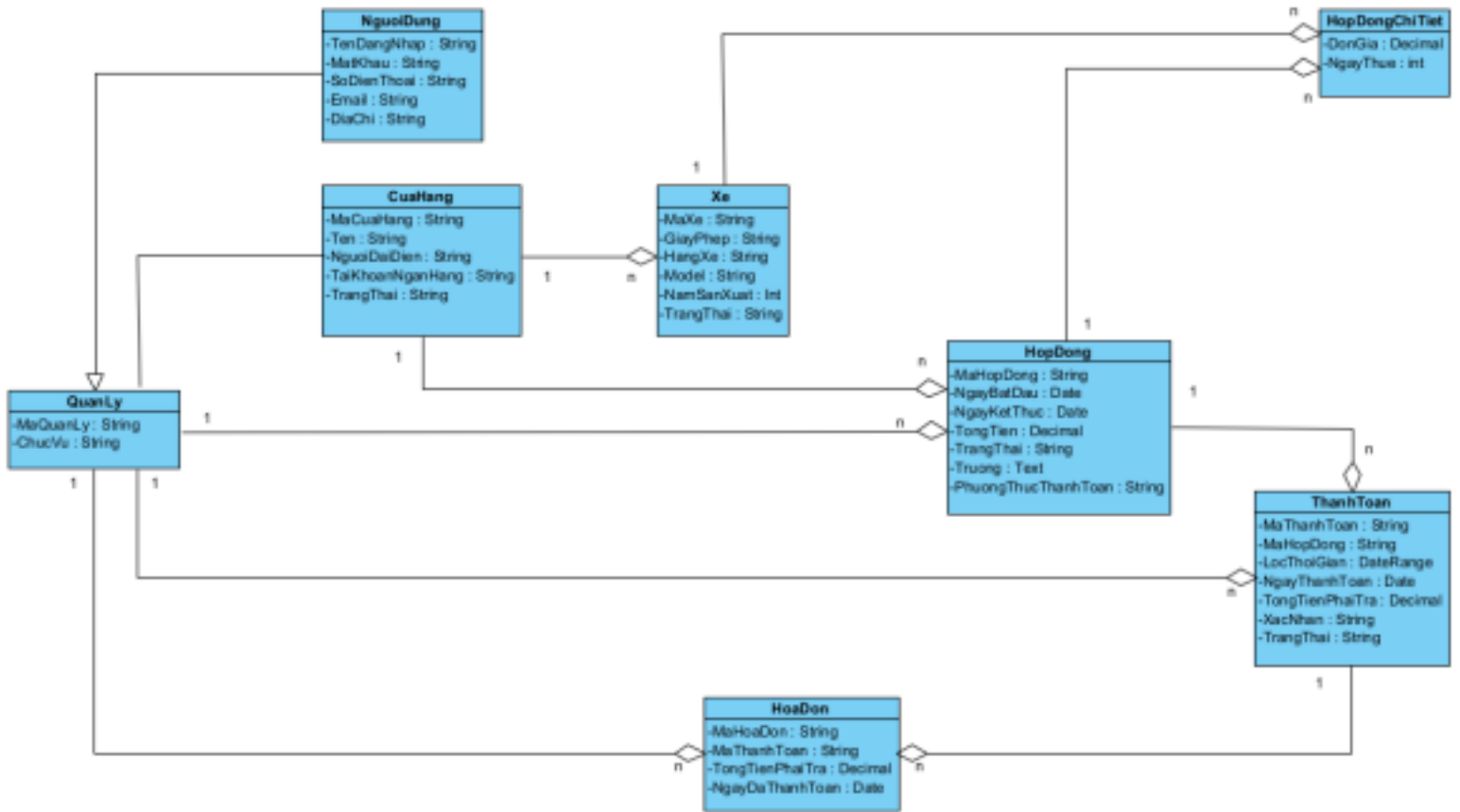
3.2. Trích các danh từ (từ đoạn mô tả và các kịch bản + ngoại lệ)

- Thành viên

- Quản lý
- Cửa hàng
- Xe
- Hợp đồng
- Thanh toán
- Hóa đơn
- Doanh thu
- Tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, sđt, email, địa chỉ, mã, chức vụ, mã số thuế, người đại diện, tài khoản ngân hàng, danh sách xe, trạng thái, biển số, hãng xe, model, năm sản xuất, tình trạng, giá thuê, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tổng giá trị, các điều khoản, phương thức thanh toán, kỳ thanh toán, tổng tiền, người xác nhận

4. Biểu đồ lớp thực thể

- **NguoIDung:**
 - Thuộc tính: TenDangNhap (String), MatKhau (String), SoDienThoai (String), Email (String), DiaChi (String)
 - **QuanLy** (lớp này kế thừa từ **NguoIDung**):
 - Thuộc tính: MaQuanLy (String), ChucVu (String)
 - Quan hệ: 1-n với CuaHang, 1-n với HopDong, 1-n với ThanhToan, 1-n với HoaDon
 - **CuaHang:**
 - Thuộc tính: MaCuaHang (String), Ten (String), NguoIDaiDien (String), TaiKhoanNganHang (String), TrangThai (String: DangHoatDong, NgungHoatDong)
 - **Xe:**
 - Thuộc tính: MaXe (String), GiayPhep (String), HangXe (String), Model (String), NamSanXuat (int), TrangThai (String: DaCoSan, DaThue, DaBaoDuong)
 - Quan hệ: n-n với HopDong (một xe có thể có nhiều hợp đồng qua lớp liên kết HopDongChiTiet)
 - **HopDong:**
 - Thuộc tính: MaHopDong (String), NgayBatDau (Date), NgayKetThuc (Date), TongTien (decimal), TrangThai (String: DangHoatDong, DaThanhLy), Truong (Text), PhuongThucThanhToan (String)
 - Quan hệ: n-1 với CuaHang (một hợp đồng thuộc về một cửa hàng), 1-n với ThanhToan (một hợp đồng có nhiều lần thanh toán), 1-n với Xe (với lớp liên kết HopDongChiTiet).
 - **HopDongChiTiet:**
 - Thuộc tính: DonGia (decimal), NgayThue (int)
 - Quan hệ: n-1 với HopDong, n-1 với Xe
 - **ThanhToan:**
 - Thuộc tính: MaThanhToan (String), MaHopDong (String), LocThoiGian (DateRange), NgayThanhToan (Date), TongTienPhaiTra (decimal), XacNhan (String), TrangThai (String: DangChoThanhToan, DaTra, DieuChinh)
 - HoaDon: Thuộc tính: MaHoaDon (String), MaThanhToan (String), TongTienPhaiTra (decimal), NgayDaThanhToan (Date)
 - Quan hệ: n-1 với ThanhToan (một hóa đơn được tạo từ một giao dịch)
- địch) - Sơ đồ biểu đồ lớp thực thể (mô tả bằng hình ảnh):



5. Biểu đồ lớp đầy đủ cho từng chức năng

5.1. Quản lý thông tin cửa hàng

- Các lớp giao diện/service/thực thể:

- GiaoDienChinhCuaQuanLy (Giao diện chính của quản lý)
- DanhSachCuaHang (Danh sách cửa hàng)
 - NhapTuKhoa (Nhập từ khóa), (String)
 - DanhSachCuaHang (Danh sách cửa hàng) ((List<CuaHang>):
 - getTaoCuaHang() (Tạo cửa hàng), getSuaCuaHang() (Sửa cửa hàng), getXoaCuaHang() (Xóa cửa hàng), getXemChiTietCuaHang()
- ThemHoacSuaThongTinCuaHang (Thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng). Các thuộc tính bao gồm:
 - TenCuaHang (Tên cửa hàng), Ma (Mã), NguoiDaiDien (Người đại diện), TaiKhoanNganHang (Tài khoản ngân hàng), Email, SoDienThoai (Số điện thoại), DiaChi (Địa chỉ) (String):
 - getLuuThongTin() (Lưu thông tin), getHuyBo() (Hủy)
- GiaoDienChiTietCuaHang (Giao diện chi tiết cửa hàng): Các thuộc tính bao gồm:
 - ChiTietCuaHang (chi tiết cửa hàng) (CuaHang): DanhSachHopDong (List<HopDong>)
 - getQuayLai() (Quay lại).
- DichVuXuLyCuaHang (Dịch vụ xử lý cửa hàng):
 - getDanhSachCuaHang (TuKhoa: String): trả về List<CuaHang>
 - getChiTietCuaHang (MaCuaHang: String): trả về CuaHang

- TaoCuaHang (DuLieuTuCuaHang: CuaHang): trả về boolean
- CapNhatCuaHang (IDCuaHang: String, DuLieuTuCuaHang: CuaHang): trả về boolean
- XoaCuaHang (IDCuaHang: String): trả về boolean, (đồng thời kiểm tra ràng buộc xem có tồn tại trong hợp đồng khác không, ví dụ)
- CuaHang (Cửa hàng):
 - MaCuaHang (String) (Mã cửa hàng)
 - Ten (String) (Tên)
 - NguoiDaiDien (String) (Người đại diện)
 - TaiKhoanNganHang (String) (Tài khoản ngân hàng)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
- Xe: (liên kết với CuaHang):
 - MaXe (String) (Mã xe)
 - GiayPhep (String) (Giấy phép)
 - HangXe (String) (Hãng xe)
 - Model (String) (Model)
 - NamSanXuat (Int) (Năm sản xuất)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - BienSo (String) (Biển số)
- HopDong: (cũng liên kết với CuaHang)
 - MaHopDong (String) (Mã hợp đồng)
 - NgayBatDau (Date) (Ngày bắt đầu)
 - NgayKetThuc (Date) (Ngày kết thúc)
 - TongTien (Decimal) (Tổng tiền)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - Truong (Text) (Trường)
 - PhuongThucThanhToan (String) (Phương thức thanh toán)

- Diễn giải:

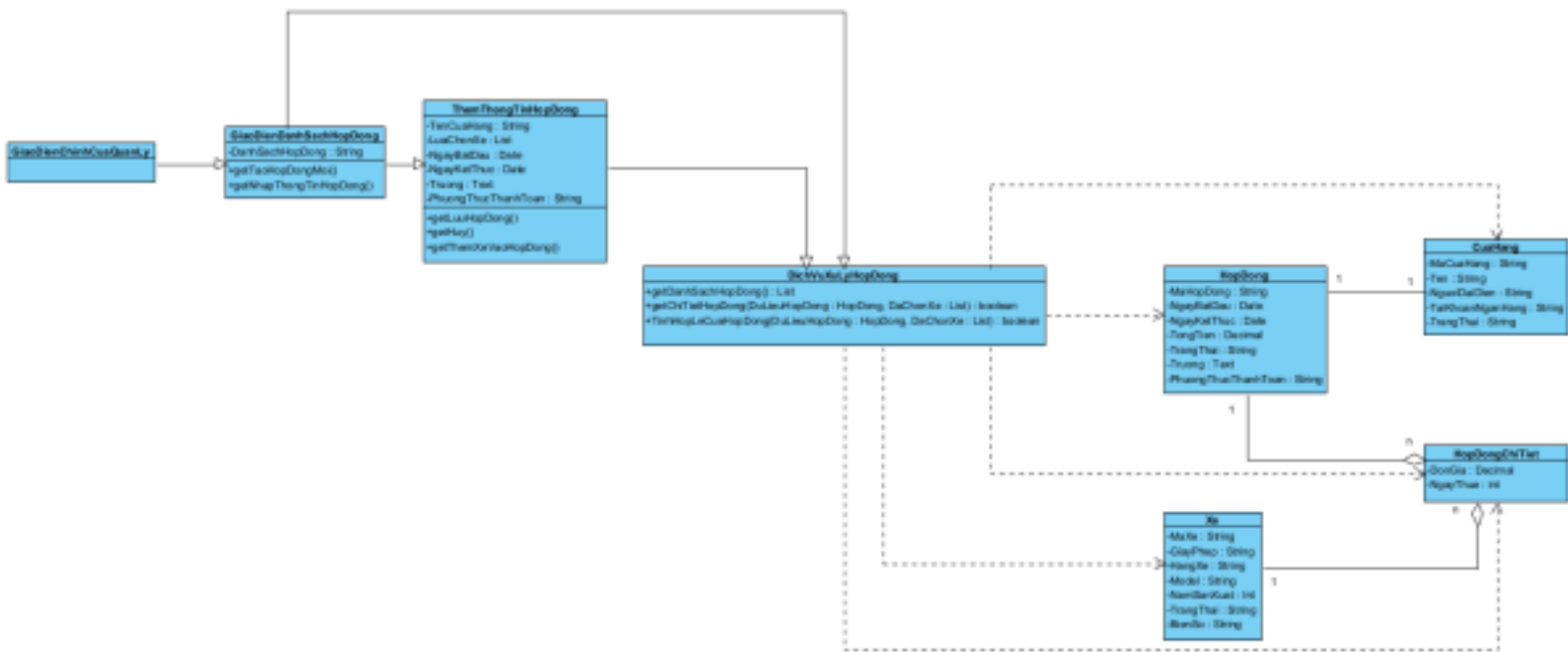
- Từ GiaoDienChinhCuaQuanLy, quản lý chọn chức năng Quản lý cửa hàng để truy cập vào DanhSachCuaHang
- DanhSachCuaHang lấy và hiển thị danh sách cửa hàng hiện có bằng cách gọi hàm DichVuXuLyCuaHang.getDanhSachCuaHang(TuKhoa)
 - Quản lý nhấn vào ThemHoacSuaThongTinCuaHang để thêm hoặc sửa thông tin.
 - Để thêm thông tin: Quản lý nhấn getTaoCuaHang() (Tạo cửa hàng), hệ thống hiển thị ThemHoacSuaThongTinCuaHang (Thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng).
Quản lý nhập thông tin dữ liệu như TenCuaHang, Ma, NguoiDaiDien, Email, TaiKhoanNganHang, SoDienThoai và nhấn getLuu() (Lưu). Khi đó, giao diện thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.TaoCuaHang(DuLieuTuCuaHang).
 - Để sửa thông tin: Quản lý chọn một cửa hàng và nhấn nút getSuaCuaHang(). Hệ thống hiển thị ThemHoacSuaThongTinCuaHang (Thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng). Quản lý sửa thông tin dữ liệu và cập nhật bằng nhấn getLuu(). Khi đó, giao diện thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.CapNhatCuaHang(IDCuaHang, DuLieuTuCuaHang).
- Để xóa cửa hàng: Quản lý chọn cửa hàng và nhấn nút XoaCuaHang trên

- DanhSachCuaHang. Khi đó, DichVuXuLyCuaHang sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.XoaCuaHang(IDCuaHang). Nếu có ràng buộc (tồn tại xe đang hoạt động trên hợp đồng khác), DichVuXuLyCuaHang sẽ trả về lỗi và DanhSachCuaHang sẽ hiển thị lỗi KhongTheXoa.
- Biểu đồ lớp đầy đủ (bằng hình ảnh):

5.2. Ký hợp đồng cho thuê xe

- Các lớp giao diện/service/thực thể:
 - GiaoDienChinhCuaQuanLy (Giao diện chính của quản lý)
 - GiaoDienDanhSachHopDong (Giao diện danh sách hợp đồng)
 - DanhSachHopDong (Danh sách hợp đồng), (List<ThanhToan>)
 - getTaoHopDongMoi() (Tạo hợp đồng mới), getNhapThongTinHopDong() (Nhập thông tin hợp đồng)
 - ThemThongTinHopDong (Thêm thông tin hợp đồng). Các thuộc tính bao gồm:
 - TenCuaHang (Tên cửa hàng) (String)
 - LuaChonXe (Lựa chọn xe) (List)
 - NgayBatDau (Ngày bắt đầu) (Date)
 - NgayKetThuc (Ngày kết thúc) (Date)
 - Truong (Trường) (Text)
 - PhuongThucThanhToan (Phương thức thanh toán) (String)
 - getLuuHopDong() (Lưu hợp đồng)
 - getHuy() (Hủy)
 - getThemXeVaoHopDong() (Thêm xe vào hợp đồng)
 - DichVuXuLyHopDong (Dịch vụ xử lý hợp đồng):
 - getDanhSachHopDong(): trả về List<HopDong>
 - getChiTietHopDong (DuLieuHopDong: HopDong, DaChonXe: List<Xe>): trả về boolean
 - TinhHopLeCuaHopDong(DuLieuHopDong: HopDong, DaChonXe: List<Xe>): trả về boolean

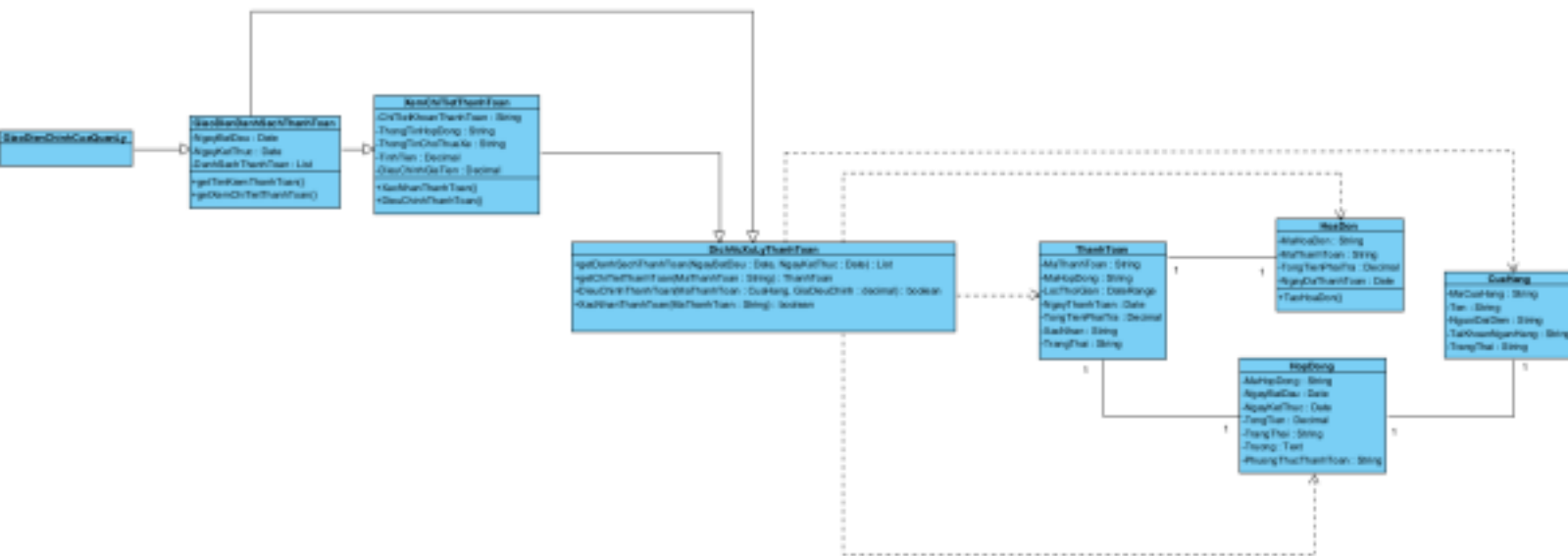
- CuaHang (Cửa hàng):
 - MaCuaHang (String) (Mã cửa hàng)
 - Ten (String) (Tên)
 - NguoiDaiDien (String) (Người đại diện)
 - TaiKhoanNganHang (String) (Tài khoản ngân hàng)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
- Xe:
 - MaXe (String) (Mã xe)
 - GiayPhep (String) (Giấy phép)
 - HangXe (String) (Hãng xe)
 - Model (String) (Model)
 - NamSanXuat (Int) (Năm sản xuất)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - BienSo (String) (Biển số)
- HopDong: (cũng liên kết với CuaHang)
 - MaHopDong (String) (Mã hợp đồng)
 - NgayBatDau (Date) (Ngày bắt đầu)
 - NgayKetThuc (Date) (Ngày kết thúc)
 - TongTien (Decimal) (Tổng tiền)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - Truong (Text) (Trưởng)
 - PhuongThucThanhToan (String) (Phương thức thanh toán)
- HopDongChiTiet (Hợp đồng chi tiết):
 - DonGia (Decimal) (Đơn giá)
 - NgayThue (int) (Ngày thuê)
- Diễn giải:
 - Từ GiaoDienChinhCuaQuanLy, quản lý chọn chức năng Quản lý hợp đồng để truy cập vào GiaoDienDanhSachHopDong
 - GiaoDienDanhSachHopDong lấy và hiển thị danh sách hợp đồng hiện có bằng cách gọi hàm DichVuXuLyHopDong.getDanhsachHopDong()
 - Quản lý nhấn vào ThemThongTinHopDong để thêm thông tin. Để thêm thông tin: Quản lý nhấn getTaoHopDongMoi() (Tạo hợp đồng), hệ thống hiển thị ThemThongTinHopDong (Thêm thông tin hợp đồng). Quản lý nhập thông tin dữ liệu: TenCuaHang, NgayBatDau, NgayKetThuc, Truong, PhuongThucThanhToan và nhấn getLuu() (Lưu). Khi đó, giao diện thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.TaoCuaHang(DuLieuTuCuaHang).
- Biểu đồ lớp đầy đủ (bằng hình ảnh):



5.3. Thanh toán hàng tháng

- Các lớp giao diện/service/thực thể:
 - GiaoDienChinhCuaQuanLy (Giao diện chính của quản lý)
 - GiaoDienDanhSachThanhToan (Giao diện danh sách thanh toán)
 - NgayBatDau (Ngày bắt đầu) (Date)
 - NgayKetThuc (Ngày kết thúc) (Date)
 - DanhSachHopDong (Danh sách hợp đồng), (List<ThanhToan>)
 - getTimKiemThanhToan() (Tìm kiếm thanh toán),
 - getXemChiTietThanhToan() (Xem chi tiết thanh toán)
 - XemChiTietThanhToan (Xem chi tiết thanh toán). Các thuộc tính bao gồm:
 - ChiTietKhoanThanhToan (Chi tiết khoản thanh toán) (String),
 - ThongTinHopDong (Thông tin hợp đồng) (String), ThongTinChoThueXe (Thông tin cho thuê xe) (String), TinhTien (Tinh tiền) (Decimal), DieuChinhGiaTien (Điều chỉnh giá tiền) (Decimal)
 - XacNhanThanhToan() (Xác nhận thanh toán), DieuChinhThanhToan() (Điều chỉnh thanh toán)
 - DichVuXulyHopDong (Dịch vụ xử lý hợp đồng):
 - getDanhSachThanhToan(NgayBatDau: Date, NgayKetThuc: Date): trả về List<ThanhToan>
 - getChiTietThanhToan (MaThanhToan: String): trả về ThanhToan
 - DieuChinhThanhToan (MaThanhToan: CuaHang, GiaDieuChinh: Decimal): trả về boolean
 - XacNhanThanhToan (MaThanhToan: String): trả về boolean
- ThanhToan:
 - MaThanhToan (String)
 - MaHopDong (String)

- LocThoiGian (DateRange)
- NgayThanhToan (Date)
- TongTienPhaiTra (Decimal)
- XacNhan (String)
- TrangThai (String)
- HoaDon:
 - MaHoaDon (String)
 - MaThanhToan (String)
 - TongTienPhaiTra (Decimal)
 - NgayDaThanhToan (Date)
 - TaoHoaDon() (Tạo hóa đơn)
- CuaHang (Cửa hàng):
 - MaCuaHang (String) (Mã cửa hàng)
 - Ten (String) (Tên)
 - NguoiDaiDien (String) (Người đại diện)
 - TaiKhoanNganHang (String) (Tài khoản ngân hàng)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
- HopDong: (cũng liên kết với CuaHang)
 - MaHopDong (String) (Mã hợp đồng)
 - NgayBatDau (Date) (Ngày bắt đầu)
 - NgayKetThuc (Date) (Ngày kết thúc)
 - TongTien (Decimal) (Tổng tiền)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - Truong (Text) (Trường)
 - PhuongThucThanhToan (String) (Phương thức thanh toán)
- Diễn giải:
 - Từ GiaoDienChinhCuaQuanLy, quản lý chọn chức năng Thanh toán để truy cập vào GiaoDienDanhSachThanhToan
 - GiaoDienDanhSachThanhToan, quản lý nhập NgayBatDau và NgayKetThuc và nhấn getTimKiemThanhToan()
 - GiaoDienDanhSachThanhToan lấy và hiển thị danh sách khoản thanh toán hiện có bằng cách gọi hàm
 - DichVuXuLyThanhToan.getDanhsachThanhToan(NgayBatDau, NgayKetThuc) ▪
 - Quản lý chọn khoản thanh toán và nhấn getXemChiTietThanhToan() để lấy và hiển thị thông tin liên quan
 - Nếu điều chỉnh, quản lý nhập DieuChinhGiaTien và nhấn DieuChinhThanhToan().
 - Nếu xác nhận, quản lý nhấn nút XacNhanThanhToan() và hiển thị hộp thoại xác nhận
 - XemChiTietThanhToan gọi hàm DichVuXuLyThanhToan.XacNhanThanhToan (MaThanhToan) và thực hiện HoaDon.TaoHoaDon(), cập nhật trạng thái ThanhToan.
- Biểu đồ lớp đầy đủ (bằng hình ảnh):



6. Biểu đồ cộng tác

6.1.Kịch bản chuẩn với biểu đồ cộng tác (Thêm cửa hàng)

- Kịch bản chuẩn:

- Từ giao diện chính của quản lý, chọn chức năng “Quản lý cửa hàng”
- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hiện có
- Quản lý nhấn nút “Tạo mới”
- Hệ thống hiển thị form để thêm một cửa hàng mới
- Quản lý nhập thông tin (tên, sđt, email, địa chỉ, tài khoản ngân hàng)
- Quản lý nhấn nút “Lưu”
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu hợp lệ, thông tin cửa hàng sẽ được lưu vào hệ thống.
- Hệ thống quay lại giao diện danh sách cửa hàng đã cập nhật.

6.2.Kịch bản chuẩn với biểu đồ cộng tác (Tạo hợp đồng)

- Kịch bản chuẩn:

- Từ giao diện chính của quản lý, chọn chức năng “Quản lý hợp đồng”
- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hiện có
- Quản lý nhấn nút “Tạo mới”
- Hệ thống hiển thị giao diện tạo hợp đồng
- Quản lý chọn cửa hàng, nhập thông tin (giấy phép, biển số, hãng xe, model, năm sản xuất)
- Quản lý nhấn “Thêm vào hợp đồng”
- Quản lý nhấn nút “Lưu”
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu hợp lệ, thông tin cửa hàng sẽ được lưu vào hệ thống.
- Hệ thống quay lại giao diện danh sách hợp đồng.

6.3.Kịch bản chuẩn với biểu đồ cộng tác (Thanh toán hàng tháng)

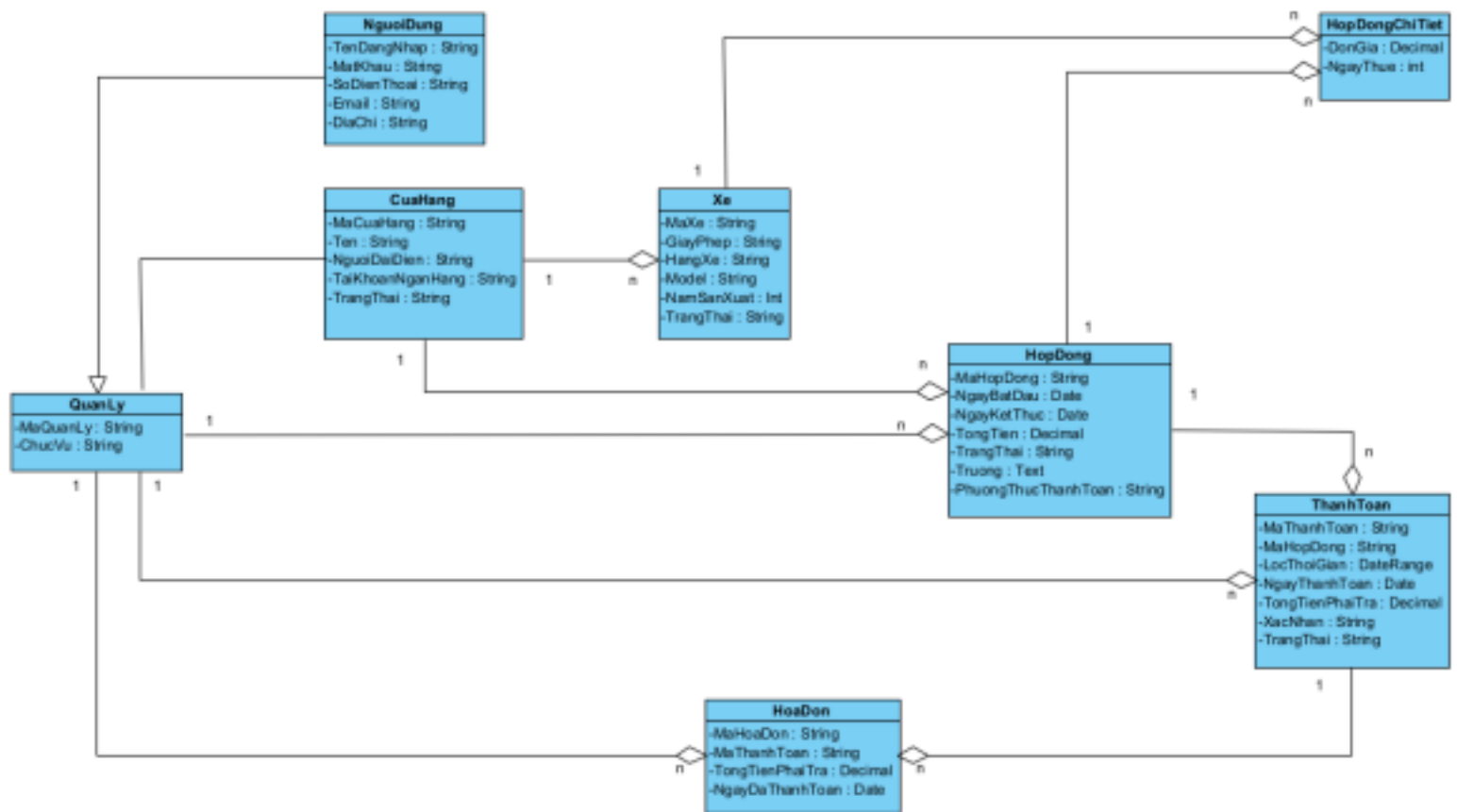
- Kịch bản chuẩn:

- Từ giao diện chính của quản lý, chọn chức năng “Thanh toán”
- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hiện có

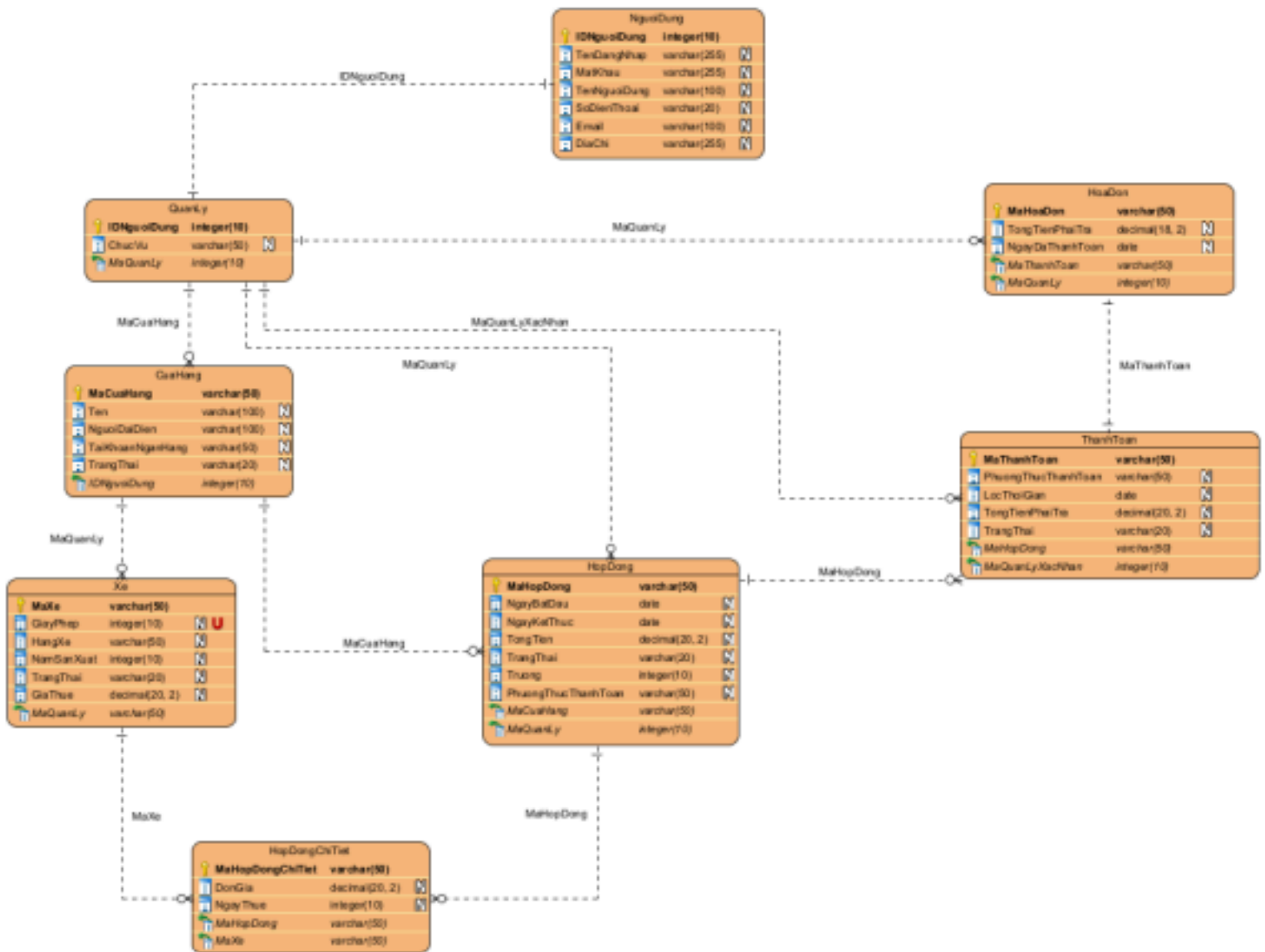
- Quản lý chọn cửa hàng với người đại diện (ví dụ: Nguyễn Việt A) để xem chi tiết
- Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết: mã hợp đồng, số ngày thuê, đơn giá, tổng tiền phải trả
- Quản lý có thể điều chỉnh (giảm trừ hoặc phí khấu trừ)
- Quản lý nhấn “Xác nhận” và hiển thị hợp thoai, sau đó nhấn “Có”.
- Hệ thống tạo ra bản ghi thanh toán, cập nhật trạng thái và xuất hóa đơn
- Hệ thống quay lại giao diện danh sách hợp đồng.

7. Thiết kế lớp thực thể:

- **NguoIDung:**
 - Thuộc tính: TenDangNhap (String), MatKhau (String), SoDienThoai (String), Email (String), DiaChi (String)
- **QuanLy** (lớp này kế thừa từ **NguoIDung**):
 - Thuộc tính: MaQuanLy (String), ChucVu (String)
 - Quan hệ: 1-n với CuaHang, 1-n với HopDong, 1-n với ThanhToan, 1-n với HoaDon
- **CuaHang:**
 - Thuộc tính: MaCuaHang (String), Ten (String), NguoiDaiDien (String), TaiKhoanNganHang (String), TrangThai (String: DangHoatDong, NgungHoatDong)
- **Xe:**
 - Thuộc tính: MaXe (String), GiayPhep (String), HangXe (String), Model (String), NamSanXuat (int), TrangThai (String: DaCoSan, DaThue, DaBaoDuong)
 - Quan hệ: n-n với HopDong (một xe có thể có nhiều hợp đồng qua lớp liên kết HopDongChiTiet)
- **HopDong:**
 - Thuộc tính: MaHopDong (String), NgayBatDau (Date), NgayKetThuc (Date), TongTien (decimal), TrangThai (String: DangHoatDong, DaThanhLy), Truong (Text), PhuongThucThanhToan (String)
 - Quan hệ: n-1 với CuaHang (một hợp đồng thuộc về một cửa hàng), 1-n với ThanhToan (một hợp đồng có nhiều lần thanh toán), 1-n với Xe (với lớp liên kết HopDongChiTiet).
- **HopDongChiTiet:**
 - Thuộc tính: DonGia (decimal), NgayThue (int)
 - Quan hệ: n-1 với HopDong, n-1 với Xe
- **ThanhToan:**
 - Thuộc tính: MaThanhToan (String), MaHopDong (String), LocThoiGian (DateRange), NgayThanhToan (Date), TongTienPhaiTra (decimal), XacNhan (String), TrangThai (String: DangChoThanhToan, DaTra, DieuChinh)
 - HoaDon: Thuộc tính: MaHoaDon (String), MaThanhToan (String), TongTienPhaiTra (decimal), NgayDaThanhToan (Date)
 - Quan hệ: n-1 với ThanhToan (một hóa đơn được tạo từ một giao dịch)
- **Thiết kế lớp thực thể** (mô tả bằng hình ảnh):



8. Thiết kế CSDL (gộp 3 chức năng thành 1 biểu đồ)
- Thiết kế CSDL (bằng hình ảnh):



- Diễn giải:

- Xác định các khóa chính (Primary Key – PK):
 - NguoDung: IDNguoiDung
 - QuanLy: MaQuanLy
 - CuaHang: MaCuaHang
 - Xe: MaXe
 - HopDong: MaHopDong
 - HopDongChiTiet: MaHopDongChiTiet
 - ThanhToan: MaThanhToan
 - HoaDon: MaHoaDon
- Chuyển đổi các quan hệ thành khóa ngoại (Foreign Key – FK):
 - Kế thừa: QuanLy kế thừa NguoDung bằng cách QuanLy có IDNguoiDung làm cả PK và FK tham chiếu đến NguoDung.IDNguoiDung
 - Mỗi quan hệ 1-n:
 - QuanLy.MaQuanLy -> CuaHang.MaQuanLy
 - QuanLy.MaQuanLy -> HopDong.MaQuanLy

- QuanLy.MaQuanLy -> ThanhToan.MaQuanLyXacNhan
 - QuanLy.MaQuanLy -> HoaDon.MaQuanLy
 - CuaHang.MaCuaHang -> Xe.MaCuaHang
 - CuaHang.MaCuaHang -> HopDong.MaCuaHang
 - HopDong.MaHopDong -> ThanhToan.MaHopDong
 - ThanhToan.MaThanhToan -> HoaDon.MaThanhToan
 - Mỗi quan hệ 1-1: HopDong và Xe có mối quan hệ trung gian HopDongChiTiet, có khóa FK tham chiếu đến hai bảng HopDong và Xe. HopDongChiTiet.MaHopDong và HopDongChiTiet.MaXe tạo thành các khóa chính ghép
 - Xác định ràng buộc:
 - NOT NULL: Các thuộc tính quan trọng ghi chữ N được gọi là các thuộc tính NOT NULL
 - UNIQUE: Các thuộc tính có chữ U được gọi là các thuộc tính UNIQUE
9. Thiết kế giao diện + biểu đồ lớp chi tiết
- 9.1. Quản lý thông tin cửa hàng
- Các lớp giao diện/service/thực thể:
- GiaoDienChinhCuaQuanLy (Giao diện chính của quản lý)
 - DanhSachCuaHang (Danh sách cửa hàng)
 - NhapTuKhoa (Nhập từ khóa), (String)
 - DanhSachCuaHang (Danh sách cửa hàng) ((List<CuaHang>):
 - getTaoCuaHang() (Tạo cửa hàng), getSuaCuaHang() (Sửa cửa hàng), getXoaCuaHang() (Xóa cửa hàng), getXemChiTietCuaHang()
 - ThemHoacSuaThongTinCuaHang (Thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng). Các thuộc tính bao gồm:
 - TenCuaHang (Tên cửa hàng), Ma (Mã), NguoiDaiDien (Người đại diện), TaiKhoanNganHang (Tài khoản ngân hàng), Email, SoDienThoai (Số điện thoại), DiaChi (Địa chỉ) (String):
 - getLuuThongTin() (Lưu thông tin), getHuyBo() (Hủy)
 - GiaoDienChiTietCuaHang (Giao diện chi tiết cửa hàng): Các thuộc tính bao gồm:
 - ChiTietCuaHang (chi tiết cửa hàng) (CuaHang): DanhSachHopDong (List<HopDong>)
 - getQuayLai() (Quay lại).
 - DichVuXuLyCuaHang (Dịch vụ xử lý cửa hàng):
 - getDanhSachCuaHang (TuKhoa: String): trả về List<CuaHang>
 - getChiTietCuaHang (MaCuaHang: String): trả về CuaHang
 - TaoCuaHang (DuLieuTuCuaHang: CuaHang): trả về boolean
 - CapNhatCuaHang (IDCuaHang: String, DuLieuTuCuaHang: CuaHang): trả về boolean
 - XoaCuaHang (IDCuaHang: String): trả về boolean, (đồng thời kiểm tra ràng buộc xem có tồn tại trong hợp đồng khác không, ví dụ)
 - CuaHang (Cửa hàng):
 - MaCuaHang (String) (Mã cửa hàng)
 - Ten (String) (Tên)
 - NguoiDaiDien (String) (Người đại diện)

- TaiKhoanNganHang (String) (Tài khoản ngân hàng)
- TrangThai (String) (Trạng thái)
- Xe: (liên kết với CuaHang):
 - MaXe (String) (Mã xe)
 - GiayPhep (String) (Giấy phép)
 - HangXe (String) (Hãng xe)
 - Model (String) (Model)
 - NamSanXuat (Int) (Năm sản xuất)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - BienSo (String) (Biển số)
- HopDong: (cũng liên kết với CuaHang)
 - MaHopDong (String) (Mã hợp đồng)
 - NgayBatDau (Date) (Ngày bắt đầu)
 - NgayKetThuc (Date) (Ngày kết thúc)
 - TongTien (Decimal) (Tổng tiền)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - Truong (Text) (Trưởng)
 - PhuongThucThanhToan (String) (Phương thức thanh toán)

- Diễn giải:

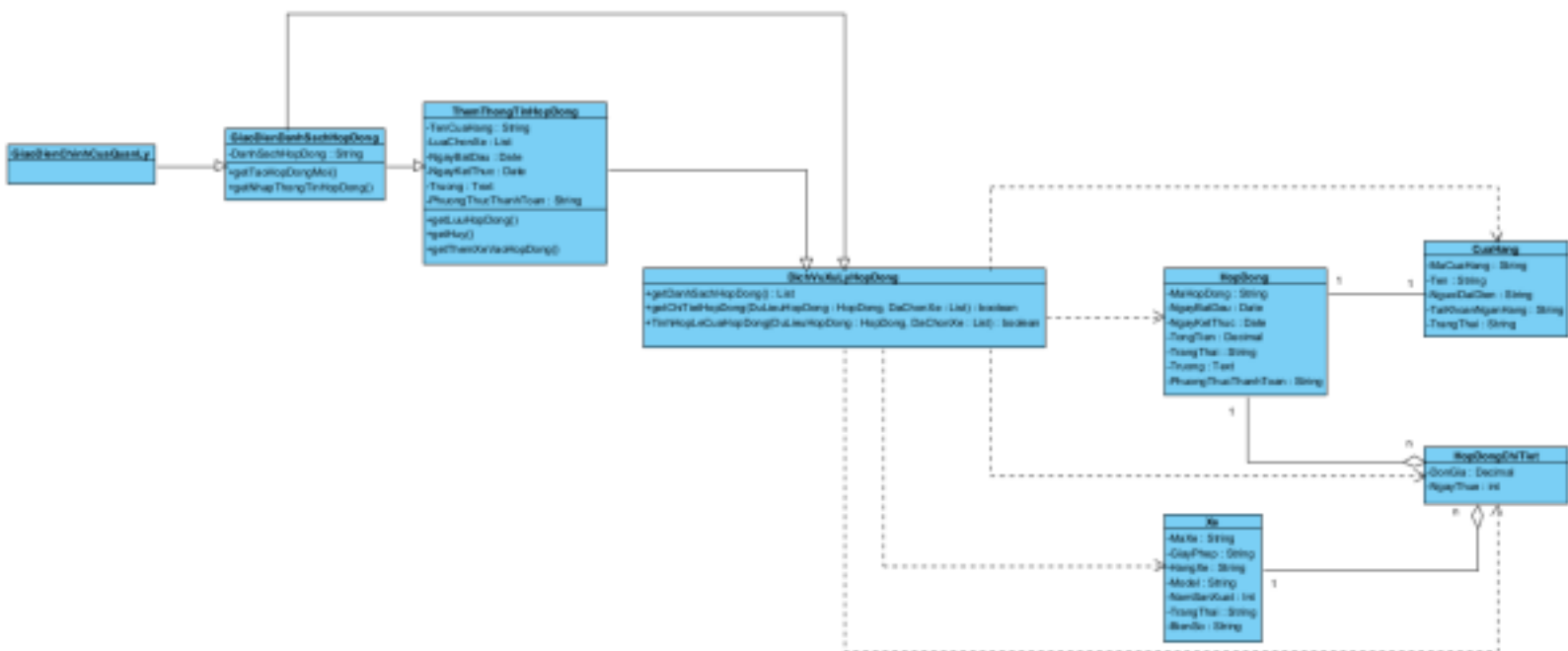
- Từ GiaoDienChinhCuaQuanLy, quản lý chọn chức năng Quản lý cửa hàng để truy cập vào DanhSachCuaHang
- DanhSachCuaHang lấy và hiển thị danh sách cửa hàng hiện có bằng cách gọi hàm DichVuXuLyCuaHang.getDanhsachCuaHang(TuKhoa)
 - Quản lý nhấn vào ThemHoacSuaThongTinCuaHang để thêm hoặc sửa thông tin.
 - Để thêm thông tin: Quản lý nhấn getTaoCuaHang() (Tạo cửa hàng), hệ thống hiển thị ThemHoacSuaThongTinCuaHang (Thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng).
Quản lý nhập thông tin dữ liệu như TenCuaHang, Ma, NguoiDaiDien, Email, TaiKhoanNganHang, SoDienThoai và nhấn getLuu() (Lưu). Khi đó, giao diện thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.TaoCuaHang(DuLieuTuCuaHang).
 - Để sửa thông tin: Quản lý chọn một cửa hàng và nhấn nút getSuaCuaHang(). Hệ thống hiển thị ThemHoacSuaThongTinCuaHang (Thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng). Quản lý sửa thông tin dữ liệu và cập nhật bằng nhấn getLuu(). Khi đó, giao diện thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.CapNhatCuaHang(IDCuaHang, DuLieuTuCuaHang).
- Để xóa cửa hàng: Quản lý chọn cửa hàng và nhấn nút XoaCuaHang trên DanhSachCuaHang. Khi đó, DichVuXuLyCuaHang sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.XoaCuaHang(IDCuaHang). Nếu có ràng buộc (tồn tại xe đang hoạt động trên hợp đồng khác), DichVuXuLyCuaHang sẽ trả về lỗi và DanhSachCuaHang sẽ hiển thị lỗi KhongTheXoa.

- Biểu đồ lớp đầy đủ (bằng hình ảnh):

9.2. Ký hợp đồng cho thuê xe

- Các lớp giao diện/service/thực thể:
 - GiaoDienChinhCuaQuanLy (Giao diện chính của quản lý)
 - GiaoDienDanhSachHopDong (Giao diện danh sách hợp đồng)
 - DanhSachHopDong (Danh sách hợp đồng), (List<ThanhToan>)
 - getTaoHopDongMoi() (Tạo hợp đồng mới), getNhapThongTinHopDong() (Nhập thông tin hợp đồng)
 - ThemThongTinHopDong (Thêm thông tin hợp đồng). Các thuộc tính bao gồm: •
 - TenCuaHang (Tên cửa hàng) (String)
 - LuaChonXe (Lựa chọn xe) (List)
 - NgayBatDau (Ngày bắt đầu) (Date)
 - NgayKetThuc (Ngày kết thúc) (Date)
 - Truong (Trường) (Text)
 - PhuongThucThanhToan (Phương thức thanh toán) (String)
 - getLuuHopDong() (Lưu hợp đồng)
 - getHuy() (Hủy)
 - getThemXeVaoHopDong() (Thêm xe vào hợp đồng)
 - DichVuXuLyHopDong (Dịch vụ xử lý hợp đồng):
 - getDanhSachHopDong(): trả về List<HopDong>
 - getChiTietHopDong (DuLieuHopDong: HopDong, DaChonXe: List<Xe>): trả về boolean
 - TinhHopLeCuaHopDong(DuLieuHopDong: HopDong, DaChonXe: List<Xe>): trả về boolean
 - CuaHang (Cửa hàng):
 - MaCuaHang (String) (Mã cửa hàng)
 - Ten (String) (Tên)
 - Nguo DaiDien (String) (Người đại diện)

- TaiKhoanNganHang (String) (Tài khoản ngân hàng)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
- Xe:
 - MaXe (String) (Mã xe)
 - GiayPhep (String) (Giấy phép)
 - HangXe (String) (Hãng xe)
 - Model (String) (Model)
 - NamSanXuat (Int) (Năm sản xuất)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - BienSo (String) (Biển số)
- HopDong: (cũng liên kết với CuaHang)
 - MaHopDong (String) (Mã hợp đồng)
 - NgayBatDau (Date) (Ngày bắt đầu)
 - NgayKetThuc (Date) (Ngày kết thúc)
 - TongTien (Decimal) (Tổng tiền)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - Truong (Text) (Trưởng)
 - PhuongThucThanhToan (String) (Phương thức thanh toán)
- HopDongChiTiet (Hợp đồng chi tiết):
 - DonGia (Decimal) (Đơn giá)
 - NgayThue (int) (Ngày thuê)
- Diễn giải:
 - Từ GiaoDienChinhCuaQuanLy, quản lý chọn chức năng Quản lý hợp đồng để truy cập vào GiaoDienDanhSachHopDong
 - GiaoDienDanhSachHopDong lấy và hiển thị danh sách hợp đồng hiện có bằng cách gọi hàm DichVuXuLyHopDong.getDanhsachHopDong()
 - Quản lý nhấn vào ThemThongTinHopDong để thêm thông tin. Để thêm thông tin: Quản lý nhấn getTaoHopDongMoi() (Tạo hợp đồng), hệ thống hiển thị ThemThongTinHopDong (Thêm thông tin hợp đồng). Quản lý nhập thông tin dữ liệu: TenCuaHang, NgayBatDau, NgayKetThuc, Truong, PhuongThucThanhToan và nhấn getLuu() (Lưu). Khi đó, giao diện thêm hoặc sửa thông tin cửa hàng sẽ gọi DichVuXuLyCuaHang.TaoCuaHang(DuLieuTuCuaHang).
- Biểu đồ lớp đầy đủ (bằng hình ảnh):



9.3. Thanh toán hàng tháng

- Các lớp giao diện/service/thực thể:
 - GiaoDienChinhCuaQuanLy (Giao diện chính của quản lý)
 - GiaoDienDanhSachThanhToan (Giao diện danh sách thanh toán)
 - NgayBatDau (Ngày bắt đầu) (Date)
 - NgayKetThuc (Ngày kết thúc) (Date)
 - DanhSachHopDong (Danh sách hợp đồng), (List<ThanhToan>)
 - getTimKiemThanhToan() (Tìm kiếm thanh toán),
 - getXemChiTietThanhToan() (Xem chi tiết thanh toán)
 - XemChiTietThanhToan (Xem chi tiết thanh toán). Các thuộc tính bao gồm:
 - ChiTietKhoanThanhToan (Chi tiết khoản thanh toán) (String),
 - ThongTinHopDong (Thông tin hợp đồng) (String), ThongTinChoThueXe (Thông tin cho thuê xe) (String), TinhTien (Tĩnh tiền) (Decimal),
 - DieuChinhGiaTien (Điều chỉnh giá tiền) (Decimal)
 - XacNhanThanhToan() (Xác nhận thanh toán), DieuChinhThanhToan() (Điều chỉnh thanh toán)
 - DichVuXuLyHopDong (Dịch vụ xử lý hợp đồng):
 - getDanhSachThanhToan(NgayBatDau: Date, NgayKetThuc: Date): trả về List<ThanhToan>
 - getChiTietThanhToan (MaThanhToan: String): trả về ThanhToan
 - DieuChinhThanhToan (MaThanhToan: CuaHang, GiaDieuChinh: Decimal): trả về boolean
 - XacNhanThanhToan (MaThanhToan: String): trả về boolean
 - ThanhToan:
 - MaThanhToan (String)
 - MaHopDong (String)

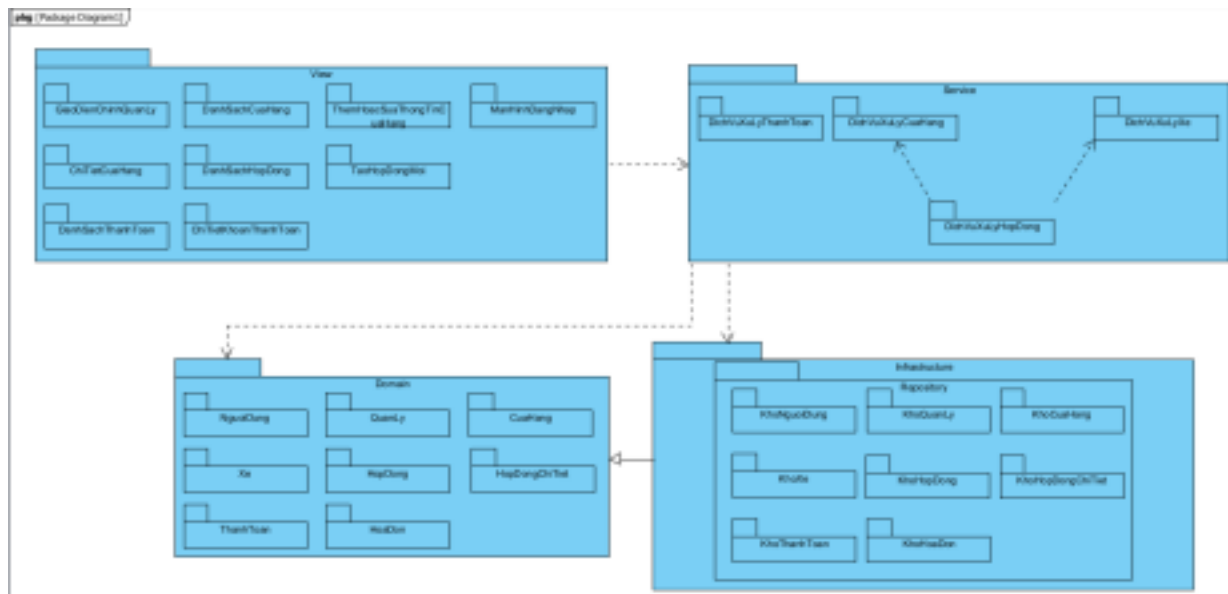
- LocThoiGian (DateRange)
- NgayThanhToan (Date)
- TongTienPhaiTra (Decimal)
- XacNhan (String)
- TrangThai (String)
- HoaDon:
 - MaHoaDon (String)
 - MaThanhToan (String)
 - TongTienPhaiTra (Decimal)
 - NgayDaThanhToan (Date)
 - TaoHoaDon() (Tạo hóa đơn)
- CuaHang (Cửa hàng):
 - MaCuaHang (String) (Mã cửa hàng)
 - Ten (String) (Tên)
 - NguoiDaiDien (String) (Người đại diện)
 - TaiKhoanNganHang (String) (Tài khoản ngân hàng)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
- HopDong: (cũng liên kết với CuaHang)
 - MaHopDong (String) (Mã hợp đồng)
 - NgayBatDau (Date) (Ngày bắt đầu)
 - NgayKetThuc (Date) (Ngày kết thúc)
 - TongTien (Decimal) (Tổng tiền)
 - TrangThai (String) (Trạng thái)
 - Truong (Text) (Trường)
 - PhuongThucThanhToan (String) (Phương thức thanh toán)
- Dẫn giải:
 - Từ GiaoDienChinhCuaQuanLy, quản lý chọn chức năng Thanh toán để truy cập vào GiaoDienDanhSachThanhToan
 - GiaoDienDanhSachThanhToan, quản lý nhập NgayBatDau và NgayKetThuc và nhấn getTimKiemThanhToan()
 - GiaoDienDanhSachThanhToan lấy và hiển thị danh sách khoản thanh toán hiện có bằng cách gọi hàm
 - DichVuXuLyThanhToan.getDanhsachThanhToan(NgayBatDau, NgayKetThuc) ▪
 - Quản lý chọn khoản thanh toán và nhấn getXemChiTietThanhToan() để lấy và hiển thị thông tin liên quan
 - Nếu điều chỉnh, quản lý nhập DieuChinhGiaTien và nhấn DieuChinhThanhToan().
 - Nếu xác nhận, quản lý nhấn nút XacNhanThanhToan() và hiển thị hộp thoại xác nhận
 - XemChiTietThanhToan gọi hàm DichVuXuLyThanhToan.XacNhanThanhToan (MaThanhToan) và thực hiện HoaDon.TaoHoaDon(), cập nhật trạng thái ThanhToan.
- Biểu đồ lớp đầy đủ (bằng hình ảnh):



- Diễn giải:

- Quản lý truy cập chức năng “Quản lý hợp đồng”
- Hệ thống (System) hiển thị danh sách hợp đồng
- Quản lý chọn “Tạo mới hợp đồng”
- Hệ thống hiển thị form tạo mới
- Quản lý nhập thông tin hợp đồng, sau đó nhấn “Lưu”
- Nếu thông tin hợp đồng hợp lệ, hợp đồng sẽ được tạo thành công và cập nhật trạng thái “Đang hoạt động” và hiển thị hợp thoại thành công”
- Nếu ngược lại, hiển thị lỗi và nhập lại.
- Cuối cùng, hiển thị danh sách đã được cập nhật.

10.3. Thanh toán hàng tháng



- Diễn giải:

- Các nhóm/lớp chức năng vào các gói:
 - View: Chứa các giao diện người dùng: GiaoDienChinhQuanLy, DanhSachCuaHang, ThemHoacSuaThongTinCuaHang, ManHinhDangNhap, ChiTietCuaHang, DanhSachHopDong, TaoHopDongMoi, DanhSachThanhToan, ChiTietKhoanThanhToan
 - Service: Chứa logic chính, điều phối hoạt động, gồm: DichVuXulyThanhToan, DichVuXulyCuaHang, DichVuXulyXe, DichVuXulyHopDong
 - Domain: Chứa các lớp thực thể: NgoiDung, QuanLy, CuaHang, Xe, HopDong, HopDongChiTiet, ThanhToan, HoaDon
 - Repository: Chứa các lớp Repository/DAO tương tác với CSDL: KhoNgoiDung, KhoQuanLy, KhoCuaHang, KhoXe, KhoHopDong, KhoHopDongChiTiet, KhoThanhToan, KhoHoaDon
- Xác định phụ thuộc:
 - View phụ thuộc vào Service.
 - Service phụ thuộc vào Domain và Repository.
 - Domain không phụ thuộc vào tầng trên và tầng Repository
 - Repository phụ thuộc vào Domain lưu trữ các đối tượng Domain